



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

APLICACIÓN DE MODELOS DE LENGUAJE DE GRAN
ESCALA AL ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

P R E S E N T A:

ANA VALERIA DELOYA ANDRADE

TUTOR:

DR. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ANDRADE



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2026

«Mathematical science shows what is. It is the language of unseen relations between things. But to use and apply that language, we must be able to fully to appreciate, to feel, to seize the unseen, the unconscious.»

Ada Lovelace

Agradecimientos

Índice general

Agradecimientos	III
1. Introducción	1
1.1. Contexto de la investigación	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Motivación y relevancia	2
2. Análisis y visualización de datos cienciométricos y LLMs	3
2.1. Conceptos básicos de la ciencimetría	3
2.2. Visualización de datos	4
2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)	6
3. Generación automática de reportes cienciométricos	7
3.1. Diseño de pipeline(s) o flujo(s) de trabajo	7
3.2. Diagrama(s) de secuencia	8
3.3. Arquitectura general	9
4. Implementación e integración	10
4.1. Descripción del sistema	10
4.2. Tecnologías utilizadas	12
5. Aplicación o estudio de caso	15
5.1. Análisis comparativo de modelos	15
5.2. Generación automática de reportes cienciométricos del ICN y/o de la Facultad de Ciencias de la UNAM	41
6. Conclusiones y trabajo a futuro	42
6.1. Utilidad en la práctica profesional	42
6.2. Potencial para investigación y gestión científica	42
6.3. Limitaciones y retos futuros	42
Bibliografía	43

1 Introducción

1.1. Contexto de la investigación

En los últimos años, el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha avanzado de manera acelerada, generando un impacto y transformando múltiples aspectos de la vida cotidiana. Con tecnologías como los asistentes inteligentes, por ejemplo Alexa de Amazon, que comenzaron por ofrecer a los usuarios control por voz básico para reproducir música y hacer consultas para gestionar tareas domésticas; a controlar dispositivos inteligentes, ofrecer recomendaciones personalizadas e incluso responder sin acceso a internet. Este tipo de herramientas ilustran cómo la IA se ha integrado de manera natural en actividades diarias y a su vez ha modificado la forma en que nos relacionamos con la tecnología.

Al mismo tiempo, en el ámbito científico la Inteligencia Artificial ha impulsado innovaciones de gran alcance. Surgiendo entre estos avances los modelos de lenguaje de gran escala LLMs, cuyo crecimiento en sus capacidades ha permitido que dejen de ser herramientas que únicamente se limitaban al procesamiento de texto para convertirse en sistemas multimodales o visuales, capaces de analizar y generar información a partir de distintos tipos de datos.

Actualmente, este tipo de modelos de lenguaje pueden procesar una amplia variedad de representaciones visuales, desde las gráficas de barras y de líneas hasta contenido más complejo como los mapas generados con redes neuronales SOM, y generar interpretaciones precisas, o incluso son capaces de responder preguntas detalladas sobre el contenido visual. Dando paso con esto a nuevas posibilidades para la automatización de tareas analíticas, en especial en campos en los que las visualizaciones de datos son fundamentales como lo es la cienciometría.

En este proyecto se abordarán los modelos de lenguaje de gran escala LLMs y cómo es que pueden ser aprovechados en la automatización de la generación de texto a partir de representaciones visuales, obtenidas de un reporte cienciométrico para su análisis. En consecuencia se llevó a cabo la implementación de un sistema que presenta, con un formato visualmente ordenado, explicaciones textuales generadas automáticamente acerca de la investigación científica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

1.2. Planteamiento del problema

Durante la producción científica son producidos grandes volúmenes de datos que deben ser interpretados de forma clara, precisa y eficiente. En este contexto, las gráficas, tablas, mapas e indicadores cuantitativos representan herramientas esenciales para comprender aspectos como la evolución de la productividad científica, los patrones de colaboración entre instituciones e investigadores y las dinámicas de publicación del conocimiento. Sin embargo, la interpretación de estos elementos suele requerir bastante tiempo pues se requiere una atención especializada y experiencia analítica, especialmente cuando se trabaja con reportes extensos o con una gran cantidad de representaciones visuales.

Ante esta problemática, la incorporación de modelos de lenguaje de gran escala LLMs ofrece una oportunidad significativa particularmente en sus versiones multimodales o visuales. Se explorará qué tan capaces son estas herramientas para analizar representaciones visuales y generar descripciones textuales coherentes, precisas, detalladas y ajustadas al contenido de cada gráfica o tabla. Permitiendo así automatizar procesos como la redacción de reportes, la interpretación de visualizaciones y la elaboración de análisis descriptivos. Buscando agilizar el trabajo de quienes producen reportes cuantitativos, además de contribuir a mejorar la accesibilidad y la comunicación de resultados.

1.3. Motivación y relevancia

La motivación principal de esta investigación radica en aprovechar las capacidades de los modelos de lenguaje de gran escala LLMs para automatizar la generación de textos cuantitativos, con el propósito de evaluar sus limitaciones en tareas que requieren la comprensión de gráficas, tablas e indicadores científicos; permitiendo que se lleve a cabo una discusión crítica sobre su confiabilidad en entornos de investigación.

Los resultados obtenidos podrían sentar las bases para futuros desarrollos en la automatización de reportes científicos, contribuyendo a la reducción del tiempo dedicado a tareas de redacción e interpretación de visualizaciones, y facilitando el trabajo de los investigadores responsables de elaborar de ese tipo de textos. Asimismo, el desarrollo de sistemas como el propuesto contribuye a mejorar la comunicación y accesibilidad de la información científica al facilitar la divulgación de resultados hacia audiencias no especializadas en temas cuantitativos, fortaleciendo así su impacto y comprensión.

Por otro lado, para la formación profesional en Ciencias de la Computación este proyecto resulta especialmente relevante pues integra el uso de tecnologías emergentes relacionadas con la Inteligencia Artificial, la ciencia de datos y el análisis de información científica. Este enfoque contribuye a fortalecer aptitudes relacionadas con el procesamiento de datos, así como el diseño e implementación de soluciones tecnológicas apoyadas por la Inteligencia Artificial.

2 Análisis y visualización de datos cientiométricos y LLMs

2.1. Conceptos básicos de la cienciometría

La ciencia desempeña un papel central en nuestra sociedad actualmente, influye en varios aspectos de nuestra vida como lo es la economía, tecnología, salud, educación y en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna. Siendo precisamente esa relevancia lo que hace que sea importante la existencia de espacios que permitan comprender y analizar cómo es que la ciencia interactúa con otros componentes sociales, además de su evolución como sistema de producción de conocimiento. No buscando abordar descubrimientos científicos particulares o conocer sobre la historia de ciertos científicos, sino siguiendo el propósito de aplicar las herramientas de la ciencia para estudiar a la ciencia misma, examinando a la actividad científica como un objeto susceptible de medición, observación y modelado. Puede verse a la ciencia como una entidad que puede cuantificarse, integrada por comunidades de investigadores, flujos de publicaciones, redes de colaboración y dinámicas de crecimiento por parte de instituciones.

La cienciometría se dedica justamente a todo lo mencionado previamente, es el estudio del funcionamiento de la ciencia como institución social, analizando su estructura, sus patrones de producción, sus canales de comunicación y sus procesos de difusión. A través de métodos cuantitativos, permite caracterizar la evolución de la literatura científica, evaluar el impacto de la investigación, identificar tendencias emergentes y comprender cómo se organizan las comunidades académicas a nivel nacional e internacional.

2.2. Visualización de datos

La visualización de datos es una herramienta fundamental para el análisis científico, pues permite transformar información compleja en representaciones gráficas que facilitan su entendimiento, interpretación y comunicación; ayudando en la identificación de patrones, tendencias, relaciones y anomalías que podrían pasar desapercibidas si la información sólo fuera transmitida mediante formatos textuales.

En el análisis cuantitativo se trabaja con grandes volúmenes de información, incluyendo información bibliográfica, indicadores de producción, colaboraciones entre investigadores e instituciones. Siendo así que en este contexto la visualización adquiere un papel esencial para identificar y comprender mejor tendencias, comportamientos y dinámicas estructurales que serían difíciles de detectar de otra forma.

Entre las herramientas más utilizadas en la visualización de datos se encuentran las gráficas de barras, que nos permiten comparar grupos de datos de forma directa; y las gráficas de líneas, útiles para analizar tendencias temporales para la detección de periodos de crecimiento, estabilidad o cambios abruptos.

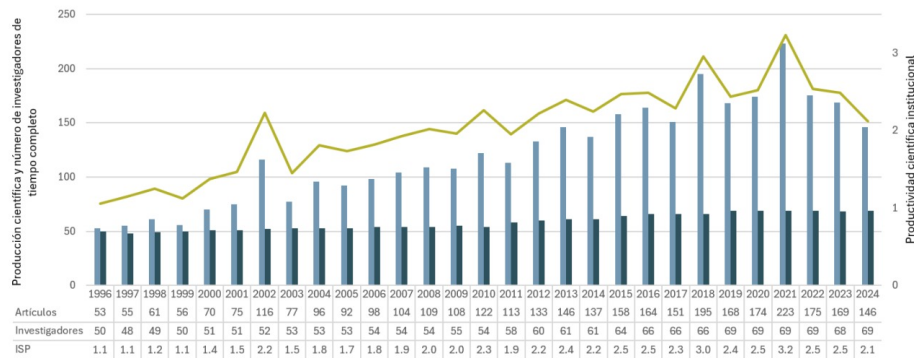


Figura 2.1: Ejemplo de gráfica de barras y líneas

También están los gráficos de dispersión, que facilitan el estudio de relaciones entre dos variables, permitiendo observar correlaciones, agrupamientos o comportamientos atípicos. Por su parte, los diagramas de caja (box plots) son utilizados para obtener una representación estadística del comportamiento de una variable, mostrando su mediana, dispersión y valores extremos; lo que los convierte en una herramienta importante en el análisis exploratorio. Asimismo, para representar múltiples dimensiones de manera simultánea es que se emplean los gráficos de radar, que permiten comparar características entre diferentes entidades en función de varios indicadores.

En escenarios donde el análisis involucra alta dimensionalidad, métodos más avanzados como los mapas generados con redes neuronales SOM (Self-Organizing Maps) posibilitan la proyección de datos de muchos atributos en una malla bidimensional, esto permite visualizar patrones complejos como agrupamientos temáticos, similitu-

des entre autores o proximidades entre áreas de investigación.

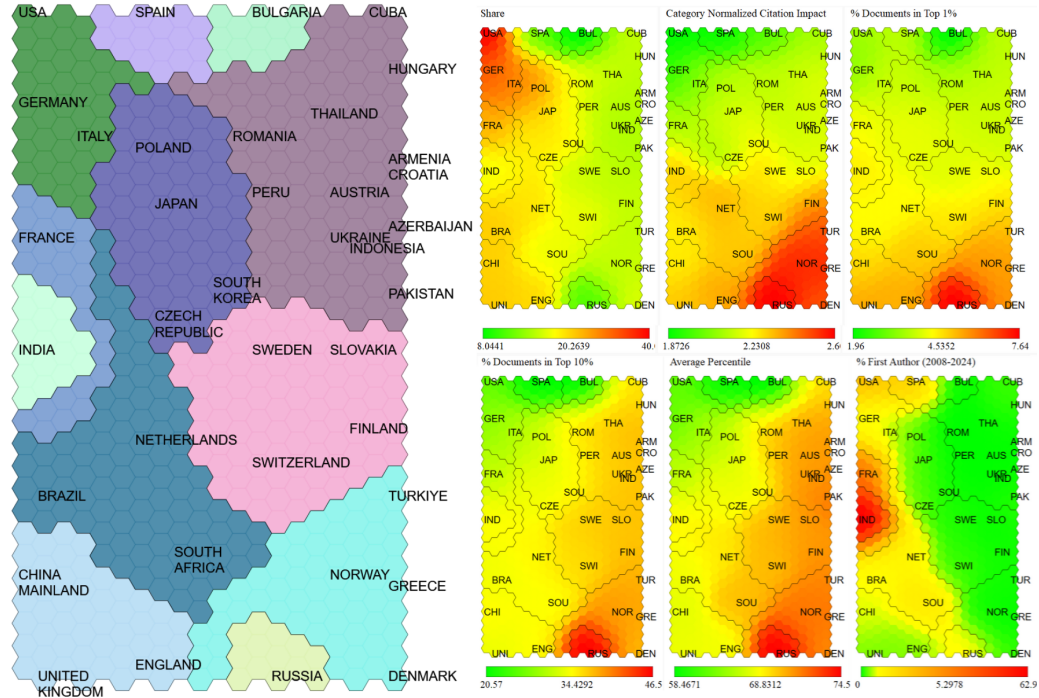


Figura 2.2: Ejemplo de Self-Organizing Maps

2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

Los modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models)

3 Generación automática de reportes cienciométricos

3.1. Diseño de pipeline(s) o flujo(s) de trabajo

A continuación se presenta el flujo de trabajo general del sistema implementado, el cual cuenta con una estructura multipágina. El punto de entrada del sistema corresponde a una página de inicio, cuya función es introducir el contexto y los objetivos del reporte cienciométrico.

Desde esta página inicial es posible acceder a un conjunto de páginas adicionales, cada una correspondiente a una sección específica del estudio. En dichas páginas, el usuario puede explorar distintas representaciones visuales las cuales son sometidas a una etapa de preprocesamiento de un archivos de imagen a una cadena Base64, con el fin de facilitar su integración como entradas multimodales. Posteriormente, la información visual, junto con las instrucciones textuales definidas en el *prompt*, es transformada en una interpretación semántica mediante un modelo de lenguaje de gran escala LLM, guiada por un prompt que restringe las inferencias permitidas y prioriza únicamente la información visible en las representaciones gráficas.

//IMAGEN

3.2. Diagrama(s) de secuencia

3.3. Arquitectura general

4 Implementación e integración

4.1. Descripción del sistema

Este sistema fue desarrollado con el propósito de automatizar la generación de interpretaciones cuantitativas a partir de representaciones visuales. Su diseño e implementación se estructuran en torno a dos componentes principales, por un lado la interfaz de usuario, que permite la interacción directa con el sistema y la exploración de los resultados; y por otro, el procesamiento de las representaciones visuales, orientado a la generación automática de interpretaciones mediante modelos de lenguaje de gran escala LLMs.

Al ejecutar el sistema, este muestra una pantalla de inicio cuya función es introducir al usuario en el contexto general del estudio cuantitativo, así como sus objetivos y enfoque metodológico. Se presenta una descripción acerca de la producción científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, enfocando el análisis en términos de visibilidad internacional, áreas de investigación y trayectoria institucional. Asimismo, menciona de manera general las secciones o ejes principales del estudio, tales como el volumen de publicaciones, el impacto y la visibilidad científica, los patrones de colaboración y evolución temática.

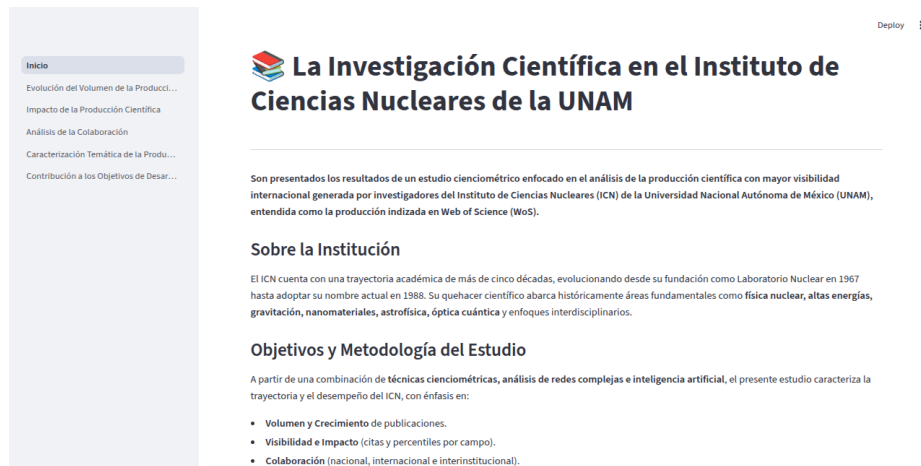


Figura 4.1: Pantalla de Inicio

A partir de esta página introductoria, el usuario puede acceder, mediante un menú lateral de navegación, a las cinco páginas que conforman las distintas secciones del sistema, lo que permite explorar de manera estructurada los componentes del estudio. Cada una de estas secciones presenta un conjunto específico de representaciones visuales, tales como tablas y gráficas, asociadas a los diferentes indicadores cuantitativos.

métricos. Estas representaciones visuales constituyen la base sobre la cual se realiza el proceso de generación automática de sus interpretaciones textuales.

Las cinco páginas del sistema siguen una misma estructura visual. A manera de ejemplo, la primera sección, titulada *Evolución del Volumen de la Producción Científica*, presenta una interfaz organizada en tres pestañas temáticas que dividen la información de acuerdo con distintos enfoques; (1) análisis general de la colección, (2) evolución anual de la productividad y (3) producción en revistas con factor de impacto.



Figura 4.2: Primera Sección (imagen provisional en lo que termina de desarrollarse la implementación final)

El contenido de cada pestaña se organiza mediante columnas, en el que se combinan las representaciones visuales con el texto interpretativo generado automáticamente. Asimismo, en la parte superior de la página, inmediatamente debajo del título de la sección y antes del menú de pestañas, se encuentra un *Resumen Ejecutivo*, cuyo propósito es destacar la información más relevante entre la presentada en conjunto en la página. Esta sección permanece visible de manera constante, independientemente de la pestaña que el usuario seleccione.

//IMAGENES DE LAS SECCIONES

Se optó por este diseño para la implementación del sistema debido a que favorece su escalabilidad y evolución futura. En particular, permite sustituir de manera sencilla el modelo de lenguaje de gran escala LLM utilizado, ampliar el conjunto de representaciones visuales analizadas o incorporar nuevos tipos de análisis cuantitativos mediante la incorporación de módulos adicionales, sin requerir modificaciones complejas en la arquitectura general del sistema.

4.2. Tecnologías utilizadas

Como se mencionó previamente, el sistema tiene como objetivo integrar representaciones visuales de información cuantitativa y sus interpretaciones generadas automáticamente mediante modelos de lenguaje de gran escala LLMs dentro de un mismo entorno. Para lograrlo, se necesitaba seleccionar un conjunto de tecnologías que permitieran integrar la presentación de la información, el procesamiento de las representaciones visuales y la generación de texto en lenguaje natural. Estas tecnologías empleadas fueron elegidas no solo por su compatibilidad entre sí sino también por su capacidad para facilitar una implementación modular, flexible y extensible. Siendo así que se priorizaron herramientas que permitieran desarrollar la interfaz de usuario, gestionar la visualización de gráficas y tablas, ejecutar modelos de lenguaje de gran escala de forma local y coordinar la comunicación entre estos componentes.

Framework de desarrollo web: Streamlit

El desarrollo del sistema inició a partir de una primera versión implementada como un conjunto de páginas web interconectadas, generadas mediante código HTML integrado en scripts de Python y ejecutadas dentro de entornos *Jupyter Notebook*. Si bien esta aproximación permitió una validación inicial de los contenidos y de las representaciones visuales, resultó limitada en términos de modularidad, escalabilidad y navegación interactiva. Con el objetivo de contar con una implementación que facilitara la presentación estructurada de información visual y textual, la incorporación de componentes de Inteligencia Artificial y que permitiera una navegación intuitiva entre las distintas secciones del estudio; se optó por migrar el sistema a un framework especializado en aplicaciones interactivas. En este contexto, se seleccionó *Streamlit* como framework principal para la implementación del sistema, dado que permite el desarrollo de aplicaciones web interactivas directamente en Python resultando conveniente para la migración de la implementación anterior.

El uso de esta herramienta eliminó la necesidad de recurrir a tecnologías web adicionales, ya que el desarrollo con frameworks web tradicionales suele implicar una separación explícita entre el frontend y el backend. En contraste, *Streamlit* abstrae esta complejidad arquitectónica, lo que permitió centrar el desarrollo en los datos y en el contenido del sistema, siendo estos aspectos fundamentales para el cumplimiento del objetivo planteado para este proyecto.

Se aprovechó la arquitectura de *Streamlit* basada en pages o páginas para organizar el contenido del sistema en una pantalla de inicio y cinco páginas adicionales, cada una correspondiente a una sección específica del reporte cuantitativo; esta estructura en módulos permite tener una presentación ordenada de los elementos del sistema y facilita que puedan ser incorporadas nuevas secciones sin afectar el funcionamiento global de la aplicación. Asimismo, su capacidad para actualizar automáticamente la interfaz en respuesta a cambios en los datos simplificó la evaluación comparativa de modelos durante la evaluación comparativa de modelos.

Integración de representaciones visuales

Las representaciones visuales empleadas en el sistema tales como gráficas y tablas, se recuperaron directamente del reporte cuantitativo por lo que ya habían sido generadas mediante herramientas especializadas de análisis científico y almacenadas como archivos de imagen. El sistema desarrollado no se encarga de la generación de estos elementos sino de su presentación, por ello se utilizaron las capacidades de Streamlit para cargar imágenes desde el sistema de archivos y organizarlas de manera estructurada en secciones, pestañas y columnas combinando cada representación visual con su correspondiente interpretación generada automáticamente.

Lenguaje de programación

El sistema fue implementado en *Python*, un lenguaje de programación que resultó muy útil para el proyecto pues cuenta con una amplia variedad de bibliotecas que permiten integrar el manejo de los datos, la ejecución de modelos de lenguaje de gran escala LLMs y la visualización de resultados dentro de un mismo entorno de desarrollo.

Para la comunicación con los modelos de lenguaje de gran escala LLMs se utilizaron bibliotecas que permitieron realizar solicitudes de inferencia de manera local, es decir sin depender de servicios externos en la nube. En lugar de acceder a modelos remotos, los LLMs utilizados en este sistema se ejecutan directamente en la infraestructura de cómputo disponible, lo que ofrece un mayor control sobre los datos empleados y el desempeño del sistema.

En particular, se utilizó la biblioteca *openai* para interactuar con modelos de lenguaje tipo chat. Proporciona un esquema de comunicación basado en roles (*system*, *user* y *assistant*), lo cual facilitó la definición de prompts de manera estructurada combinando instrucciones textuales con representaciones visuales, permitiendo que el modelo genere interpretaciones de manera controlada. Por su parte, la biblioteca *lmstudio* se empleó para la carga y ejecución de los modelos de gran tamaño utilizados en el proyecto, actuando como un entorno de ejecución local para los LLMs gestionando su inicialización y aprovechando los recursos de hardware disponibles en la unidad de procesamiento gráfico GPU. De esta forma fue posible evaluar distintos modelos sin modificar la lógica general del sistema.

Aunque los modelos se ejecutan de forma local, su invocación se realiza a través de un mecanismo similar al de un servicio web. En este esquema, los modelos se exponen mediante una interfaz que recibe solicitudes y devuelve respuestas, lo cual requiere el uso del protocolo HTTP. Es por ello que se utilizó la biblioteca *httpx*, la cual permitió gestionar el envío de solicitudes HTTP al servidor local encargado de ejecutar los modelos, así como configurar aspectos básicos de la conexión, como la autenticación y el manejo de certificados. Además, se utilizó la biblioteca *base64* para transformar archivos de imagen en cadenas de texto que pudieran ser enviadas junto con instrucciones textuales dentro de una misma solicitud.

Infraestructura de cómputo

El sistema se ejecuta de manera local, apoyándose en un equipo de cómputo que cuenta con una unidad de procesamiento gráfico GPU de 24 GB de memoria. Esta capacidad computacional permitió trabajar con modelos de lenguaje de gran tamaño, siendo realmente útil para las pruebas con múltiples LLMs llevadas a cabo. Influyendo de esta forma tanto en la evaluación de modelos con el propósito de seleccionar el que finalmente se utilizaría, así como también en la configuración del sistema para la generación automática del texto.

LLMs

El componente central del sistema lo constituyen las interpretaciones generadas automáticamente por un modelo de lenguaje de gran escala LLM, el cual, en la versión final de la implementación es responsable de transformar representaciones visuales cuantitativas en descripciones comprensibles en lenguaje natural. Este tipo de modelos ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos textuales y visuales, lo que le permite describir e identificar patrones, y generar explicaciones coherentes en lenguaje natural a partir de entradas textuales y visuales, o multimodales.

Dado este objetivo, se priorizó el uso de modelos de lenguaje de gran escala que pudieran ejecutarse de manera local, esta decisión permitió mantener un control mayor sobre los datos analizados y reducir el tiempo de respuesta del sistema, facilitando la comparación entre distintos modelos bajo una misma infraestructura de cómputo. Se llevó a cabo una fase experimental en la que se evaluaron varios modelos con el fin de analizar su desempeño en tareas de generación de interpretación automática de representaciones visuales. Para la selección de estos modelos, se buscó que en conjunto hubiera diferencias tanto en su arquitectura como en la cantidad de parámetros, permitiendo realizar una evaluación comparativa más amplia. Las pruebas se centraron en analizar su capacidad para describir correctamente los elementos explícitos presentes en las representaciones visuales, identificar patrones generales sin introducir interpretaciones no justificadas por los datos y seguir de manera consistente las instrucciones definidas en el prompt.

Esta evaluación influyó directamente en la selección del modelo utilizado en la implementación final del sistema, así como en la definición de un formato de salida controlado y en el ajuste del parámetro de la temperatura, todo esto con el objetivo de obtener respuestas deterministas y precisas.

//INFORMACION GENERAL DE CADA MODELO, TAL VEZ EN UNA TABLA.
Y HABLAR DEL MODELO SELECCIONADO PARA LA IMPLEMENTACION.

5 Aplicación o estudio de caso

5.1. Análisis comparativo de modelos

Se realizó una evaluación de la capacidad de interpretación de imágenes en distintos modelos con el objetivo de seleccionar el modelo de lenguaje de gran escala LLM que generará las descripciones automatizadas dentro del sistema. Para garantizar una comparación justa se utilizó la misma configuración de temperatura en todos los modelos y se empleó un mismo prompt. Las imágenes utilizadas en las pruebas provienen del reporte cienciométrico, lo que permitió comparar el desempeño de los distintos modelos y seleccionar aquel que mostró mayor precisión en sus respuestas.

Como sabemos, los modelos de lenguaje de gran escala LLMs son entrenados con grandes cantidades de datos textuales, lo que les permite aprender patrones estadísticos del lenguaje y generar texto mediante la predicción del siguiente token en una secuencia. La temperatura es un parámetro que controla la forma en la que se distribuye la probabilidad utilizada durante las predicciones para la generación del texto. Un aumento en la temperatura hace que la distribución se vuelva más uniforme, incrementando la probabilidad de seleccionar tokens menos probables, produciendo respuestas más variadas y creativas pero menos coherentes. Por el contrario, una temperatura baja hace que el modelo favorezca los tokens con mayor probabilidad generando respuestas deterministas. Siendo esta última la que utilizaremos en nuestro caso, con un rango entre 0.0 y 0.2.

En el análisis de los resultados se tomó en cuenta la coherencia y precisión en la interpretación de la imagen, en especial en relación a datos que no son mencionados en su descripción humana original en el reporte; si existe información inventada por el modelo que no podía deducirse de la imagen; y su capacidad en la identificación de los componentes relevantes en la imagen.

Asimismo, para la selección de los LLMs a evaluar se buscó que fueran modelos multimodales de código abierto capaces de ejecutarse localmente, ya que el proyecto se desarrolla en un entorno con una GPU de 24 GB de memoria, por lo que fue indispensable seleccionar modelos compatibles con estas restricciones de hardware.

Primer Prompt

El objetivo principal en la elaboración del primer prompt fue evitar que las respuestas generadas adoptaran un formato característico de los asistentes de Inteligencia Artificial, eliminando introducciones innecesarias como *“Claro, aquí tienes la descripción de la imagen”* y conclusiones generales. Asimismo, se buscó que los modelos produjeran descripciones basadas únicamente en la información que puede inferirse directamente de la imagen, sin añadir contenido inventado y no fundamentado. Buscando favorecer este comportamiento, se solicitó que las respuestas fueran concisas.

Primer Prompt de Prueba

```
1 messages=[
2     {"role": "system",
3       "content": "Eres un científico de datos experto en
                     cienciometría y en la interpretación de gráficos e
                     imágenes científicas."},
4     {"role": "user", "content": [
5       {"type": "text",
6         "text": "Describe y analiza únicamente la
                     información visible en la imagen proporcionada.
                     No incluyas introducciones ni conclusiones
                     generales, entrega solo la información técnica
                     y relevante. Si un dato en la imagen no es
                     legible o no está presente, no lo inventes. No
                     inventes valores, fechas o unidades. Si es una
                     gráfica, identifica el tipo de gráfica, ejes y
                     qué representan, tendencias principales, picos
                     o valles relevantes, y cualquier anotación o
                     valor claramente legible. Mantén respuestas
                     concisas."},
7       {"type": "image_url",
8         "image_url": {"url": image_uri}}
9     ]}
10 ]
```

Para la primer imagen de prueba se buscó una gráfica que nos permitiera evaluar la capacidad de los modelos en su interpretación de tendencias y patrones generales en los datos, variaciones anuales y cualquier información extra que puedan proporcionar a la descripción de la imagen.

La gráfica seleccionada representa el total de artículos publicados por investigador sin incluir trabajos derivados de grandes colaboraciones abarcando un periodo entre 1996 y 2024.

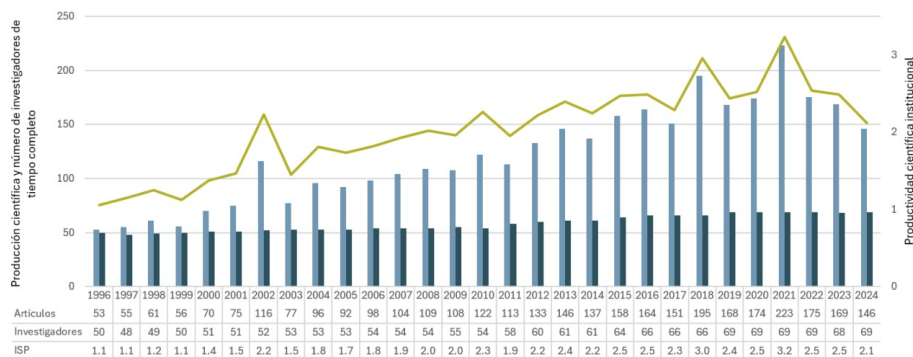


Figura 5.1: Tabla del total de artículos publicados por investigador, 1996-2024

Además, en el análisis de las respuestas generadas se consideró la descripción original de la imagen, extraída del reporte correspondiente.

A continuación se presenta la descripción para la gráfica:

El número de académicos a tiempo completo asociado al ICN ha aumentado desde su fundación como entidad académica hasta la actualidad. En los últimos años, este número ha mostrado cierta estabilidad. Se muestra la producción ajustada por el número de investigadores asociados a la institución en el periodo de 1996-2024 (...). Se observa una tendencia al crecimiento. Este crecimiento pudiera asociarse no solo al crecimiento de la actividad institucional, sino también a la propia cobertura de las bases de datos, dado el aumento de la cobertura del WoS durante los últimos años.

Las respuestas generadas, con sus respectivos análisis, son las siguientes:

Modelo A

Internvl3_5-30b-a3b

El gráfico es un histograma con una línea de tendencia superpuesta.

- ****Eje X (horizontal)**:** Representa el "Año" desde 1950 hasta 2006.
- ****Eje Y (vertical izquierdo)**:** Mide la frecuencia acumulada en porcentaje (%), que va **del 0% al 250%**.
- ****Eje Y (vertical derecho)**:** No está etiquetado claramente, pero parece representar otra variable relacionada con el tiempo.

****Tendencias principales**:**

- La línea de tendencia muestra un aumento gradual en la frecuencia acumulada hasta aproximadamente el año 1980.

- Después de este punto, hay una fluctuación con picos notables alrededor de los años 1995 y 2000.
- A partir **del** año 2000, la línea muestra una disminución gradual.

****Anotaciones claramente legibles**:**

- En el eje Y izquierdo, se pueden ver valores en porcentajes: 0%, 50%, 100%, 150%, y 200%.
- La línea de tendencia tiene un punto marcado con una flecha alrededor **del** año 2006.

****Valores relevantes**:**

- Alrededor **del** año 1980, la frecuencia acumulada alcanza un valor cercano al 150%.
- Los años 1995 y 2000 muestran picos significativos en la línea de tendencia.

El modelo no presenta el nivel esperado de precisión en su interpretación de la gráfica. En primer lugar, identifica incorrectamente el rango temporal del eje X, señalando que abarca de 1950 a 2006, cuando el rango real corresponde de 1996 a 2024. De manera similar, la información proporcionada sobre el eje Y es incorrecta, ya que el modelo no logra identificar el texto que describe qué representan los valores de los ejes verticales, tanto izquierdo como derecho.

En el apartado de tendencias principales, el modelo menciona años como 1980 y 1995, los cuales no aparecen en la gráfica, lo que evidencia que no pudo leer correctamente los años en la imagen. Asimismo, afirma que existe una disminución gradual a partir del año 2000, cuando en realidad se observa un incremento. En conjunto, estas imprecisiones reflejan la invención de valores y eventos que no están presentes en la imagen analizada.

No obstante, el formato de la respuesta sí es conciso. Este se encuentra estructurado en secciones, lo que facilita su lectura aunque esto no compensa la falta de fidelidad a la representación visual.

Modelo B

Pixtral-12b

El gráfico es una línea con barras superpuestas que representa datos de frecuencia acumulada sobre el tiempo .

- ****Eje X (horizontal)****: Representa el tiempo en formato "dd/mm/aa" desde el 31/05 hasta el 28/06.
- ****Eje Y (vertical)****: Muestra la frecuencia acumulada en valores que van de 0 a 250.

La línea principal muestra una tendencia ascendente general con algunos picos y valles. Los picos más notables ocurren alrededor **del** 14/06 y el 28/06, mientras que los valles se observan alrededor **del** 31/05 y el 07/06.

Las barras superpuestas representan frecuencias acumuladas en intervalos específicos de tiempo. Cada barra muestra un aumento en la frecuencia acumulada a medida que avanza el tiempo, con picos alineados aproximadamente con los picos de la línea principal.

La nota "www.sitio.com" está presente en la esquina inferior derecha **del** gráfico.

El modelo presenta múltiples imprecisiones en la interpretación de la imagen. En primer lugar, inventa información al describir el eje X, asignándole un formato temporal de fechas específicas que no aparecen en la gráfica. En cuanto al eje Y, si bien menciona correctamente los valores del eje izquierdo, omite por completo la identificación y descripción del eje derecho, a diferencia del modelo anterior.

Asimismo, en su análisis de las tendencias, el modelo hace referencia a fechas como 14/06 y 28/06, las cuales no son visibles ni legibles en la imagen, lo que indica nuevamente la invención de datos. Adicionalmente, menciona la presencia de un sitio web en la esquina inferior derecha del gráfico, información que no puede corroborarse visualmente.

En comparación con el modelo A, su capacidad para identificar correctamente los componentes relevantes de la gráfica es menor, particularmente en lo que respecta a la detección y descripción del eje Y derecho.

Modelo C

InternVL3_5-8B-GGUF

El gráfico es un histograma superpuesto con una línea de[Trend en caracteres asiáticos].

- ****Eje X (horizontal)****: Representa el "Ano", que va desde

- aproximadamente 1950 hasta alrededor de 2016.
- ****Eje Y (vertical izquierdo)**:** Mide la frecuencia acumulada en porcentaje, con valores que van **del** 0% al 250%.
 - ****Eje Y (vertical derecho)**:** No está claramente etiquetado, pero parece representar otra variable relacionada con el tiempo.
- **Tendencias principales**:**
- La línea de[Trend en caracteres asiáticos] muestra un aumento gradual en la frecuencia acumulada hasta aproximadamente el año 2005.
 - Después de este punto, hay una ligera disminución seguida de un pequeño aumento y luego estabilización.
- **Picos y valles relevantes**:**
- Se observan varios picos a lo largo **del** tiempo, con los más notables alrededor de los años 1980, 2000 y especialmente entre 2005 y 2010.
 - Los valleys corresponden a las caídas en la frecuencia acumulada justo después de estos picos.
- **Anotaciones o valores claramente legibles**:**
- No hay anotaciones adicionales o valores específicos legibles dentro **del** gráfico.

Este modelo incluye en su descripción de la gráfica caracteres correspondientes a escritura asiática, los cuales no pudieron ser correctamente renderizados para mostrarse en esta tesina redactada en LaTeX. Dichos caracteres corresponden al término trend o tendencia, lo que sugiere que el modelo detectó parcialmente el texto presente en la imagen pero sin lograr una redacción consistente en idioma.

En cuanto a la interpretación de los ejes, el modelo identifica valores numéricos en el eje Y, sin embargo la explicación de lo que dichos valores representan no es correcta. En general los modelos parecen no poder leer ese texto en la imagen. Respecto al eje X, asigna rangos temporales que no existen en la imagen, mencionando años inexistentes en la gráfica como 1950 lo que evidencia nuevamente la invención de información.

El análisis de las tendencias presenta inconsistencias pues el modelo afirma que existe un aumento hasta el año 2005 cuando en realidad se observa una disminución, y posteriormente describe una ligera disminución donde visualmente se puede apreciar un incremento. De igual forma, identifica picos en cuatro momentos distintos, de los cuales únicamente dos corresponden a picos reales visibles en la gráfica, alrededor

de los años 2000 y 2010. Los otros picos mencionados no están presentes en la imagen.

Aunque el modelo presenta un formato estructurado y logró describir correctamente ciertos elementos de la gráfica en aproximadamente dos de cada cuatro ocasiones, su interpretación en general tiene múltiples errores y valores inventados, lo que limita su confiabilidad para la descripción automática de este tipo de visualizaciones.

Observaciones

En síntesis, los tres modelos presentan limitaciones significativas para generar una interpretación fiel de la representación visual que se les proporcionó, principalmente en la identificación correcta de rangos temporales y tendencias, y en la lectura del texto que se encuentra a los costados de la gráfica.

El modelo A destacó por el formato de su estructura pero cuenta con mucha información inventada en su interpretación, el modelo C contó con una precisión parcial pero sólo en ciertos elementos específicos, y el modelo B es el menos confiable debido a su alta propensión a inventar información no visible.

Con este primer prompt se obtuvo el formato solicitado en la estructura de la respuesta, caracterizado por la ausencia de expresiones propias de asistentes de Inteligencia Artificial, y por descripciones estructuradas y concisas. Sin embargo, su confiabilidad para la interpretación automática de gráficas cuantitativas es limitada pues las respuestas generadas presentan información inventada con un bajo nivel en detalle y narrativa. A partir de estas observaciones, se concluyó que era necesario aprovechar de mejor manera las capacidades de los modelos de lenguaje de gran escala LLMs, por lo que se diseñó otro prompt con más especificaciones y se ajustó el parámetro de temperatura a 0.0 con el objetivo de reducir la generación de información no fundamentada.

Segundo Prompt

Este prompt se diseñó con el objetivo de mejorar la calidad interpretativa y narrativa de las descripciones generadas, pues además de mantener la restricción de no inventar información, se especificó explícitamente el formato y el nivel de detalle deseado en las respuestas, buscando la construcción de una narrativa más extensa, detallada y precisa.

Segundo Prompt de Prueba

```
1  messages=[
2      {"role": "system",
3        "content": "Eres un científico de datos experto en
                     cienciometría y en la interpretación de gráficos y
                     representaciones visuales científicas."},
4      {"role": "user", "content": [
5        {"type": "text",
6          "text": "Describe y analiza únicamente la
                     información visible en la imagen proporcionada.
                     No incluyas introducciones ni conclusiones
                     generales. Agrega información que puedas
                     deducir de la imagen para construir una
                     narrativa extensa, detallada y precisa para un
                     reporte cienciométrico. Si un dato en la imagen
                     no es legible o no está presente, no lo
                     inventes. No inventes valores, fechas o
                     unidades. Identifica el tipo de representación
                     visual (gráfica, tabla, etc.), ejes y qué
                     representan, tendencias principales, picos o
                     valles relevantes, y cualquier anotación o
                     valor claramente legible. Que la respuesta que
                     generes solo tenga palabras en español."},
7        {"type": "image_url",
8          "image_url": {"url": image_uri}}
9      ]}
10 ]
```

Inicialmente, se le pasó a los tres modelos la gráfica utilizada anteriormente con el fin de comparar directamente los resultados obtenidos bajo ambas configuraciones.

Las respuestas generadas acerca de la gráfica de prueba, junto con sus análisis, son los siguientes:

Modelo A

Internvl3_5-30b-a3b

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto con una línea de tendencia. El eje horizontal representa el tiempo, dividido en intervalos de años desde 1980 hasta 2016. El eje vertical izquierdo mide la frecuencia de citas por artículo, que va desde 0 hasta 250. La línea de trend es amarilla y muestra una tendencia general ascendente con algunos picos notables alrededor de los años 1998, 2004, 2007, 2010 y 2013. Las barras superpuestas en color azul representan la cantidad de artículos publicados cada año. Se observa un aumento gradual en el número de artículos a lo largo del tiempo, con picos alrededor de los años 1985, 1994, 2003 y 2016. La línea amarilla intersecta con las barras azules en varios puntos, indicando años donde el número de citas por artículo fue particularmente alto en comparación con la cantidad de artículos publicados.

A pesar de que con este segundo prompt se buscaba alejarse de respuestas concisas para obtener una interpretación con una narrativa más extensa y detallada, el modelo generó una respuesta breve. Incluso, se aleja del formato estructurado en secciones que había presentado con el primer prompt, el cual había sido uno de sus principales aciertos.

Al igual que en la respuesta generada con el primer prompt, el modelo continúa identificando incorrectamente el rango temporal del eje X. En esta ocasión señala que el periodo abarca de 1980 a 2016, mientras que previamente había indicado un rango de 1950 a 2006; sin embargo, el rango correcto de la gráfica corresponde de 1996 a 2024. Evidenciando así que el modelo no logra leer correctamente los valores temporales de la imagen. Asimismo, el modelo sigue sin identificar correctamente el texto ubicado a los costados de la gráfica, el cual es importante para la interpretación del eje Y. Dicho texto indica Producción científica y número de investigadores de tiempo completo; mientras que el modelo lo interpreta erróneamente como frecuencia de citas por artículo. Aunque logra reconocer correctamente el rango numérico del eje Y (de 0 a 250), falla en su comprensión respecto a lo que éste significa.

A diferencia de su respuesta anterior, el modelo agrega detalle a la descripción de la línea de tendencia mencionando su color. Sin embargo, al describir los picos notables menciona años que no corresponden a los picos más relevantes de la gráfica. En particular, señala el año 2007 como un pico, cuando en dicho año no se observa un incremento significativo. Si bien el resto de los años mencionados presentan aumentos,

estos no corresponden a los máximos. Lo que indica que no identifica los aspectos más destacables de la gráfica.

De manera similar, el modelo identifica correctamente el color azul de las barras y asocia estas con la cantidad de artículos publicados. Sin embargo, omite por completo la mención del segundo conjunto de barras representadas con un tono de azul más oscuro, las cuales corresponden al número de investigadores; limitando la interpretación al hacer esta omisión. En su análisis de las barras azules, el modelo menciona picos en años que no aparecen en la gráfica por lo que continúa inventando información. Además, señala la existencia de intersecciones entre la línea amarilla y las barras azules en varios puntos, situación que no se observa en la imagen.

No entiende de qué trata la gráfica pues piensa que se indica *el número de citas por artículo en comparación con la cantidad de artículos publicados*, cuando en realidad se trata de la producción científica y el número de investigadores de tiempo completo; y pese a las mejoras introducidas en el segundo prompt, el modelo continúa presentando limitaciones para generar una interpretación correcta.

Modelo B

Pixtral-12b

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto a una línea de tendencia. El eje horizontal representa el tiempo en años, desde 1980 hasta 2016, con intervalos de aproximadamente dos años. El eje vertical izquierdo mide la frecuencia de citas por artículo, que va desde 0 hasta 250. La línea de tendencia es de color amarillo y parece representar el promedio o una línea de ajuste suave sobre los datos de las barras.

Las barras azules representan la cantidad de artículos publicados cada dos años. Se observa un aumento gradual en la producción de artículos a lo largo **del** tiempo, con un pico notable alrededor **del** año 2014-2016. La línea amarilla muestra una tendencia ascendente que alcanza su máximo cerca **del** final **del** período representado.

En el eje vertical derecho, se puede ver una escala que va desde 0 hasta 350, aunque no está claramente etiquetada para qué representa. Sin embargo, podría estar relacionada con otra métrica relevante como la frecuencia de descargas o accesos a los artículos.

La línea amarilla intersecta con las barras azules en

varios puntos, indicando momentos donde el número de citas por artículo coincide con el promedio general de producción. Este tipo de gráfico es útil para analizar cómo la frecuencia de publicación y las citas varían con el tiempo, permitiendo identificar periodos de alta actividad o impacto científico.

La imagen también incluye una nota en la esquina inferior derecha que menciona "www.mendeley.com", sugiriendo que los datos podrían provenir de la plataforma Mendeley, conocida por su función de seguimiento de citas y producción científica.

Tal como se solicitó en el segundo prompt, este modelo se aleja de las respuestas breves y concisas, generando una interpretación más extensa y buscando agregar más detalle. No obstante, siguen los errores en la identificación de los componentes de la gráfica. En particular, continúa fallando en reconocer correctamente el rango temporal del eje X, afirmando que entre cada barra existen intervalos de dos años, cuando en realidad cada barra corresponde a un año individual.

En relación con el eje Y, el modelo identifica correctamente el rango numérico del lado izquierdo 0 a 250, sin embargo interpreta erróneamente su significado. En esta ocasión y a diferencia de otros modelos, sí logra detectar la existencia de un eje Y en el lado derecho, aunque falla en la identificación de su rango de valores indicando que va de 0 a 350 cuando el rango real es de 0 a 3. Sin embargo, el modelo reconoce explícitamente que no logra distinguir el significado de dicho eje, lo cual constituye un aspecto positivo, ya que se apeg a la instrucción de no inventar información no legible y sugiere que en realidad cuando se equivoca no es que invente información sino que no interpreta correctamente ciertos componentes de la imagen, particularmente los valores temporales del eje X, aunque cree que los está identificando con claridad.

Además, el modelo incorpora correctamente detalles visuales como el color de la línea de tendencia y de las barras, acertando al identificar estas últimas como representaciones de los artículos publicados pero sin detectar el otro conjunto de barras azules de tono oscuro. Asimismo, señala intersecciones que no se observan en la gráfica entre la línea de tendencia y las barras.

Finalmente, el modelo continúa mencionando la presencia de sitios web que no son visibles en la imagen. Si bien su capacidad para detectar los componentes en la imagen mejoró, destacando su identificación del eje y derecho que no logró con el primer prompt, su interpretación en general sigue siendo imprecisa y poco confiable.

Modelo C

InternVL3_5-8B-GGUF

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto con una línea de[Trend en caracteres asiáticos] que representa la evolución **del** número de citas por año para el artículo "A new method for determining the number of scientific citations" en el período de tiempo desde 1980 hasta 2016.

Detalles del Gráfico:

- ****Eje X (horizontal)****: Representa los años, numerados desde 1980 hasta 2016.
- ****Eje Y (vertical)****: Muestra el número de citas, que va desde 0 hasta 250.

Características Principales:

1. ****Gráfico de Barras****:
 - Cada barra representa el número total de citations recibidas en ese año específico.
 - Las barras aumentan y disminuyen a lo largo **del** tiempo, mostrando variaciones anuales en la cantidad de citas.
2. ****Línea de Tendencia****:
 - La línea amarilla superpuesta sobre las barras indica una tendencia general en el número de citations.
 - Se observa un aumento gradual en el número de citas a lo largo **del** tiempo, con algunos picos notables.
3. ****Picose Valles Relevantes****:
 - ****Pico Notable****: Año 2014 muestra un pico considerable en el número de citas, alcanzando uno de los valores más altos.
 - ****Valle Notable****: Años tempranos como 1980 y 1985 muestran valores bajos en comparación con años posteriores.

Anotaciones:

- En la esquina superior derecha, hay una anotación que dice "2", posiblemente indicando un valor relevante o una nota adicional sobre el gráfico.

- La fuente de los datos se menciona como "Web of Science".

Narrativa Detallada:

El gráfico ilustra cómo el artículo ha sido citado a lo largo de más de tres décadas. Desde 1980, donde las citas iniciales son relativamente bajas, se observa un aumento gradual en la cantidad de citations. Este incremento sugiere que el artículo ha ganado mayor relevancia y atención con el tiempo.

Los años tempranos muestran una tendencia estable con variaciones menores, pero a partir de 1990, las citas comienzan a aumentar más rápidamente. Este aumento acelerado continúa hasta alcanzar un pico significativo en 2014, donde el artículo parece haber experimentado un incremento notable en su impacto académico.

Posteriormente, aunque hay una ligera disminución después **del** pico de 2014, las citas permanecen relativamente altas, lo que indica que el artículo sigue siendo relevante y citado en la comunidad científica. La línea de tendencia refuerza esta observación mostrando una evolución general ascendente.

Este análisis sugiere que el artículo ha mantenido su relevancia a lo largo **del** tiempo, con un momento particularmente activo de citations alrededor de 2014.

Este modelo se alejó de las respuestas concisas generando una interpretación amplia y estructurada, tal como se le pidió. Sin embargo, volvió a incluir caracteres correspondientes a escritura asiática para referirse a la línea de tendencia a pesar de que se indicó explícitamente que la respuesta debía contener únicamente palabras en español.

En su sección dedicada a los detalles de la gráfica, el modelo nuevamente tiene errores en la identificación del eje X, mencionando años que no aparecen en la imagen. En cuanto al eje Y izquierdo, identifica correctamente el rango numérico pero interpreta de forma incorrecta su significado asociándolo al número de citas, cuando esto no corresponde al contenido de la gráfica. Adicionalmente el modelo no logra identificar adecuadamente el eje Y derecho aunque detecta un valor 2 en la esquina superior derecha pero no reconoce que dicho valor forma parte del rango de este eje, el cual se abarca de 0 a 3. Siendo el único modelo que identifica de manera consistente la existencia de un eje Y derecho.

En su interpretación de las características principales, el modelo distingue correctamente que cada barra representa un año individual, a diferencia del modelo B el cual no logró realizar esta distinción correctamente. Al identificar picos relevantes de la línea de tendencia, el modelo señala el año 2014 como el valor más alto, cuando en realidad en ese periodo se observa un decremento. Cabe destacar que el modelo indica erróneamente que la gráfica finaliza en 2016 y que el valor máximo se encontraría hacia el final de la serie en 2014; por lo que, si hubiera detectado correctamente los años, su interpretación del comportamiento general podría haber sido correcta.

Finalmente, el modelo realiza una narrativa detallada que, al ser analizada sin considerar los años específicos y con la gráfica a la mano como referencia, resulta mayormente coherente. Esto sugiere que el modelo no está inventando información de manera arbitraria, sino que presenta dificultades para detectar con precisión los valores temporales del eje X y el significado semántico de la gráfica pues la interpreta como una representación de citas por artículo. Este comportamiento refuerza la hipótesis de que no se está ignorando la instrucción en el prompt de no inventar valores, sino que principalmente los errores observados se originan cuando el modelo cree que está identificando los elementos en la gráfica con claridad.

Observaciones

En conjunto los tres modelos comparten una limitación para llevar a cabo la lectura precisa del eje X, siendo esto lo que principalmente los lleva a generar interpretaciones erróneas; aunque difieren en cómo gestionan esa limitación. Además que no logran realizar una interpretación semántica correcta del contenido de la gráfica.

El modelo A es el menos preciso tanto estructural como semánticamente, no solo mantiene errores previos sino que introduce nuevas inconsistencias, convirtiéndolo en el menos confiable de los tres. Un aspecto relevante es que inventa elementos que no están presentes, como intersecciones entre la línea de tendencia con las barras. El modelo B muestra una mejora respecto al modelo A, aunque sigue presentando errores su comportamiento es menos inventivo. Su principal avance es que esta vez detectó la existencia del eje Y derecho; y si bien se equivoca en el rango de valores, reconoce explícitamente que no puede identificar su significado. Esto sugiere no ignora la instrucción de no inventar información no legible, sino que cuando se equivoca es porque no está detectando correctamente ciertos componentes de la imagen aunque cree que los está identificando con claridad.

El modelo C es el que presenta el mayor nivel de precisión, aunque no está exento de errores. Cumple adecuadamente con la instrucción de generar una respuesta extensa y estructurada, y a diferencia del modelo B identifica correctamente que cada barra corresponde a un año individual, lo que representa una mejora en la lectura de la gráfica. Asimismo, destaca por su reconocimiento del eje Y derecho, algo que los otros modelos no lograron identificar de manera consistente; este modelo lo detecta con ambos prompts e incluso logra reconocer parcialmente uno de sus valores. Un

aspecto clave de su interpretación es que el comportamiento general de la gráfica resulta coherente si se abstraen los años específicos, lo que sugiere que el modelo es capaz de captar patrones visuales aunque presenta dificultades en la asociación precisa entre etiquetas, valores y su significado semántico.

Sin embargo, este nivel de desempeño no es suficiente para el tipo de generación automática de interpretaciones que se busca, ya que el objetivo es alcanzar un mayor grado de precisión y detalle. Por ello, además de diseñar un nuevo prompt con nuevas especificaciones.

Tercer Prompt

Este prompt fue diseñado con el objetivo de mejorar la exactitud y confiabilidad de las respuestas generadas, atendiendo directamente a las limitaciones observadas previamente. En particular, se buscó que el modelo distinga explícitamente entre elementos visuales claramente legibles, patrones observables e inferencias; acotando de esta forma la respuesta del modelo buscando hacer más fieles las interpretaciones.

Tercer Prompt de Prueba

```
1  messages=[
2      {"role": "system",
3        "content": "Eres un científico de datos experto en
                     cienciometría y en la interpretación de gráficos y
                     representaciones visuales científicas. Debes
                     priorizar la precisión y evitar cualquier suposición
                     no respaldada visualmente."},
4      {"role": "user", "content": [
5        {"type": "text",
6          "text": "Analiza únicamente la información visible
                     en la imagen proporcionada. No incluyas
                     introducciones ni conclusiones generales.
                     Estructura tu respuesta obligatoriamente en las
                     siguientes secciones: 1) Elementos explícitamente legibles en la imagen. 2) Componentes
                     visuales identificables (tipo de gráfica, ejes
                     , colores, símbolos). 3) Patrones visuales
                     generales observables (tendencias, aumentos o
                     disminuciones). 4) Inferencias permitidas,
                     claramente marcadas como inferencias. 5)
                     Elementos no legibles, ambiguos o no
                     identificables. No menciones años específicos,
                     valores exactos, rangos temporales,
                     intersecciones o significados de ejes a menos
                     que estén claramente indicados y sean legibles
                     en la imagen. Si un dato no puede leerse con
                     claridad, indícalo explícitamente como no
                     legible o no identificable. No inventes valores
                     , fechas, unidades ni significados semánticos.
                     La respuesta debe estar escrita únicamente en
                     español y mantener un tono técnico."},
7        {"type": "image_url",
8          "image_url": {"url": image_uri}}
9      ]}
10 ]
```

Se realizaron pruebas con los modelos previamente analizados, con excepción del modelo A cuyo desempeño resultó inferior, y se incorporó además otro modelo de lenguaje de gran escala LLM. Esta ampliación permitirá comparar no solo el efecto del prompt sino también las diferencias en las capacidades de un modelo distinto frente a la misma representación visual.

A continuación las respuestas generadas acerca de la gráfica:

Modelo B

Pixtral-12b

```
### 1) Elementos explícitamente legibles en la imagen

- **Ejes**: El eje vertical representa "Producción científica y número de investigadores" con una escala que va aproximadamente desde 0 hasta 250.
- **Años**: Los años van desde 1996 hasta 2024.
- **Artículos**: Números de artículos publicados cada año, con valores que varían entre 53 y 225.
- **Investigadores**: Número de investigadores, con valores que varían entre 48 y 75.
- **SP (SciPer)**: Valores que varían entre 1.1 y 2.5.

### 2) Componentes visuales identificables

- **Tipo de gráfica**: Gráfica de barras superpuestas a una línea.
- **Ejes**:
  - Eje vertical izquierdo: Producción científica y número de investigadores.
  - Eje vertical derecho: Productividad científica institucional (no legible el valor máximo).
- **Colores**:
  - Azul oscuro para los artículos.
  - Amarillo para la producción científica institucional.
  - Azul claro para los investigadores.
  - Amarillo oscuro para el SP (SciPer).

### 3) Patrones visuales generales observables

- **Artículos**: Aumento constante desde 1996 hasta alrededor de 2018, con fluctuaciones posteriores.
- **Investigadores**: Aumento constante desde 1996 hasta alrededor de 2017, con estabilización y ligeras fluctuaciones después.
```

- **Producción científica institucional**: Aumento general con picos notables en torno a los años 2018 y 2020.
- **SP (SciPer)**: Aumento gradual desde 1.1 en 1996 hasta un máximo de 2.5 en 2023.

4) Inferencias permitidas

- **Inferencia 1**: Hay una correlación positiva entre el número de artículos publicados y la producción científica institucional.
- **Inferencia 2**: El aumento en el número de investigadores parece estar asociado con un incremento en la producción científica institucional.
- **Inferencia 3**: El SP (SciPer) ha mostrado una tendencia ascendente, lo que podría indicar una mejora en la calidad o impacto de las publicaciones científicas.

5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables

- **Valor máximo del eje vertical derecho (Productividad científica institucional)**: No es legible.
- **Unidades exactas de los ejes**: No están claramente indicadas.
- **Intersecciones específicas entre las series de datos**: No son discernibles sin valores exactos.

Esta estructura permite una interpretación precisa y detallada de la información visual presentada en la gráfica.

Modelo C

InternVL3_5-8B-GGUF

- 1) Elementos explícitamente legibles en la imagen:
 - Eje horizontal: "Años" con intervalos de años.
 - Eje vertical izquierdo: "Rentabilidad operativa" con intervalos numéricos.
 - Eje vertical derecho: "Rentabilidad neta" con intervalos numéricos.
 - Gráfica combinada: Línea y barras superpuestas.

- 2) Componentes visuales identificables:

- Tipo de gráfica: Gráfico de línea con barras superpuestas.
 - Colores:
 - Línea amarilla para "Rentabilidad operativa".
 - Barras azules para "Rentabilidad neta".
 - Símbolos: No hay símbolos adicionales, solo líneas y barras.
- 3) Patrones visuales generales observables:
- La rentabilidad operativa (línea amarilla) muestra una tendencia ascendente general con algunas fluctuaciones.
 - La rentabilidad neta (barras azules) presenta picos y valles, con un aumento notable en ciertos años.
- 4) Inferencias permitidas:
- La rentabilidad operativa tiende a aumentar a lo largo **del** tiempo.
 - La rentabilidad neta muestra variaciones significativas, con periodos de alto rendimiento seguidos de decrementos.
- 5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables:
- Los valores exactos en los ejes no son legibles.
 - Las etiquetas específicas para cada año no están claramente visibles.

Modelo D

Gemma-3-27b

Análisis Cienciométrico de la Imagen Proporcionada

****1) Elementos explícitamente legibles en la imagen.****

La imagen presenta datos relacionados con "Artículos", "Investigadores" e "ISP". Se muestran valores numéricos asociados a cada uno de estos elementos para diferentes periodos, representados horizontalmente. La gráfica incluye etiquetas para los años desde 1996 hasta 2023. Se observa una leyenda que indica la correspondencia entre líneas y barras con las categorías mencionadas. El título **del** eje vertical es "Producción científica y número de investigadores de tiempo completo". Existe un

segundo eje vertical etiquetado como "Productividad científica institucional".

****2) Componentes visuales identificables.****

- * ****Tipo de gráfica:**** Combinación de gráfico de líneas y gráfico de barras.
- * ****Ejes:**** Un eje horizontal que representa periodos (años desde 1996 a 2023). Un eje vertical primario para "Producción científica y número de investigadores de tiempo completo". Un segundo eje vertical secundario para "Productividad científica institucional".
- * ****Colores:**** Se utilizan al menos tres colores distintos: amarillo, azul y gris. El color amarillo representa una línea continua; el color azul representa otra línea continua; el color gris representa barras verticales.
- * ****Símbolos:**** No se observan símbolos explícitos aparte de las líneas y barras.

****3) Patrones visuales generales observables.****

- * La cantidad de "Artículos" (representada por barras grises) presenta fluctuaciones a lo largo **del** tiempo, con periodos de mayor y menor producción.
- * El número de "Investigadores" (línea azul) muestra una tendencia general ascendente desde 1996 hasta 2023, aunque con variabilidad anual.
- * La línea amarilla asociada al elemento "ISP" presenta fluctuaciones significativas a lo largo **del** tiempo, mostrando picos y valles pronunciados.
- * Existe una correlación visual aparente entre la producción de artículos (barras grises) y el número de investigadores (línea azul), aunque no es perfecta.
- * La "Productividad científica institucional" (eje secundario) parece tener valores relativamente bajos en comparación con las escalas **del** eje primario, mostrando también fluctuaciones a lo largo **del** tiempo.

****4) Inferencias permitidas.****

- * Se infiere que la imagen busca representar la evolución temporal de tres indicadores relacionados con la actividad científica: producción de artículos, número de investigadores y un indicador denominado "ISP".
- * Se infiere que existe una relación entre el número de

investigadores y la producción científica, aunque no se puede determinar la naturaleza exacta de esta relación (causalidad, correlación, etc.) sin información adicional.

- * Se infiere que el elemento "ISP" podría ser un indicador derivado o relacionado con los otros dos indicadores principales.

****5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables.****

- * Los valores exactos de la cantidad de artículos para cada año son parcialmente legibles y en algunos casos no se pueden discernir con precisión.
- * Las unidades de medida asociadas a los ejes vertical primario y secundario no están especificadas y son por lo tanto no identificables.
- * El significado semántico preciso **del** elemento "ISP" no está definido en la imagen.
- * La escala exacta **del** eje secundario (Productividad científica institucional) es difícil de determinar con precisión debido a la resolución visual.
- * Las intersecciones exactas entre las líneas y las barras no son legibles, impidiendo una comparación precisa de los valores en momentos específicos.

Segunda imagen

Se realizaron estas pruebas con el objetivo de evaluar si el incremento en las especificaciones al prompt contribuía a una mejora en la interpretación de distintas representaciones visuales.

Esta imagen de prueba corresponde a una gráfica de líneas que representa la evolución de la producción científica del ICN en el Web of Science, abarcando el periodo entre 1968 y 2024.

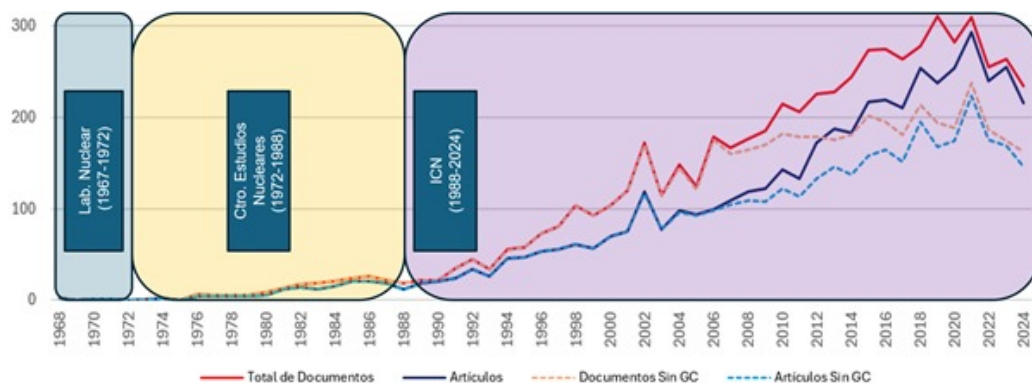


Figura 5.2: Evolución de la producción científica del ICN

En el reporte contamos con la siguiente descripción para esta gráfica:

La producción científica del ICN creció de 2 artículos en 1968, hasta llegar a más de 200 documentos por año en la actualidad. En el año 2002 se observa un pico en la gráfica, al evaluar detenidamente la producción de este año se observa que un posdoctorante (Dong, SH) asociado al ICN ese año publicó 19 artículos. Además, otros investigadores estuvieron por encima de la media como Raga, AC (9 artículos), Frank, A (8 artículos), Guven J (7 artículos) y Hirsch, JG (6 artículos).

Modelo B

Pixtral-12b

1) Elementos explícitamente legibles en la imagen

- ****Ejes****: El eje x representa años desde 1896 hasta 2023.
- ****Títulos de las series****: "Total de Documentos", "Artículos", "Documentos sin GC" y "Artículos sin GC".
- ****Colores****:
 - Rojo: Total de Documentos
 - Negro: Artículos
 - Azul: Documentos sin GC
 - Azul claro: Artículos sin GC

2) Componentes visuales identificables (tipo de gráfica, ejes, colores, símbolos)

- ****Tipo de gráfico****: Línea.
- ****Ejes****:
 - Eje x: Años desde 1896 hasta 2023.
 - Eje y: Número de documentos, aunque no se especifican unidades exactas.
- ****Colores****:
 - Rojo para "Total de Documentos".
 - Negro para "Artículos".
 - Azul para "Documentos sin GC".
 - Azul claro para "Artículos sin GC".

3) Patrones visuales generales observables (tendencias, aumentos o disminuciones)

- ****Aumento general****: Todas las series muestran un aumento general a lo largo **del** tiempo.
- ****Diferencias en tasas de crecimiento****:
 - La serie "Total de Documentos" muestra el mayor incremento.
 - Las series "Artículos sin GC" y "Documentos sin GC" también aumentan, pero a una tasa menor que la de "Total de Documentos".
 - La serie "Artículos" muestra un aumento moderado.

4) Inferencias permitidas, claramente marcadas como inferencias

- ****Inferencia****: El incremento en el número de documentos y artículos sugiere un crecimiento en la producción científica a lo largo **del** tiempo.
- ****Inferencia****: La diferencia entre "Total de Documentos" y "Artículos" indica que una parte significativa de los documentos no son artículos, sino posiblemente otros tipos de publicaciones científicas.

5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables

- ****Unidades **del** eje y****: No se especifican unidades exactas para el eje y.
- ****Valores específicos en el eje x****: Los años exactos entre los puntos de datos no son claramente legibles.
- ****Intersecciones específicas****: Las intersecciones

exactas entre las diferentes series no son identificables sin una mayor resolución gráfica.

Esta estructura permite una interpretación precisa y detallada de la imagen proporcionada, basada únicamente en la información visible.

Modelo C

InternVL3_5-8B-GGUF

- 1) Elementos explícitamente legibles en la imagen:
 - Título de los gráficos: "Total de Documentos", "Artículos", "Documentos Sci GC", "Artículos ScieGG".
 - Eje horizontal: Etiquetado como "Año".
 - Leyenda con símbolos: "Total de Documentos" (línea roja), "Artículos" (línea azul), "Documentos Sci GC" (línea verde), "Artículos ScieGG" (línea morada).
- 2) Componentes visuales identificables:
 - Tipo de gráfica: Líneas.
 - Ejes: Horizontal (time series, representado como años) y vertical (cantidad).
 - Colores: Rojo, azul, verde y morado para las líneas correspondientes a cada categoría.
 - Símbolos: Puntos sobre las líneas que parecen indicar datos específicos.
- 3) Patrones visuales generales observables:
 - Las líneas muestran una tendencia ascendente general a lo largo **del** tiempo.
 - La línea roja ("Total de Documentos") es la que muestra el mayor aumento en comparación con las otras tres categorías.
 - Todas las líneas tienen un punto de cambio notable alrededor **del** final **del** período representado.
- 4) Inferencias permitidas:
 - Se puede inferir que todas las categorías han experimentado un crecimiento a lo largo **del** tiempo representado.
 - La categoría "Total de Documentos" ha tenido el mayor incremento en comparación con las otras tres categorías.

- 5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables:
- No se pueden leer claramente los valores específicos en los ejes ni las intersecciones exactas entre líneas.
 - Los años específicos y los valores de cantidad en el eje vertical no están numerados ni etiquetados con claridad.

Modelo D

Gemma-3-27b

Análisis Cienciométrico de la Imagen Proporcionada

1) Elementos explícitamente legibles en la imagen:

- * Título: "Evolución temporal de la producción científica del Centro de Estudios Nucleares (CEN)"
- * Subtítulos de fases: "Lab. Nuclear (1967-1972)", "Centro de Estudios Nucleares (1972-1988)", "ICN (1988-2024)".
- * Leyenda: "Total de Documentos", "Artículos", "Documentos Sin GC", "Artículos Sin GC".
- * Eje horizontal: Años, desde 1968 hasta 2024.
- * Eje vertical: Escala numérica desde 0 hasta 300.

2) Componentes visuales identificables:

- * Tipo de gráfica: Gráfica de líneas múltiples con áreas sombreadas que representan fases históricas del centro.
- * Ejes: Eje X representando el tiempo (años), eje Y representando una cantidad numérica no especificada.
- * Colores: Rojo, azul y sus correspondientes versiones punteadas para indicar diferentes categorías de documentos. El amarillo se utiliza para sombrear las áreas que representan fases históricas.
- * Símbolos: Líneas continuas y líneas discontinuas (punteadas) para diferenciar entre "Total de Documentos", "Artículos" y sus variantes sin "GC".

3) Patrones visuales generales observables:

- * La producción científica muestra un incremento general a lo largo **del** tiempo, con fluctuaciones.
- * Se observan cambios abruptos en la pendiente de las líneas que coinciden con los límites de las fases históricas marcadas (Lab. Nuclear, Centro de Estudios Nucleares, ICN).
- * Las líneas "Total de Documentos" y "Artículos" tienden a seguir patrones similares, aunque no idénticos.
- * La línea "Documentos Sin GC" presenta mayor variabilidad que la línea "Artículos".
- * A partir de aproximadamente el año 2016 se observa una convergencia en las líneas correspondientes a los diferentes tipos de documentos.

****4) Inferencias permitidas:****

- * Se infiere que "GC" representa algún tipo de clasificación o característica asociada a los documentos científicos, ya que existen categorías diferenciadas con y sin esta etiqueta.
- * Se infiere una reestructuración **del** centro en las fechas indicadas (1972 y 1988) debido a los cambios marcados en la gráfica.
- * Se infiere un aumento general de la producción científica **del** centro desde su inicio hasta el año 2024, con periodos de mayor o menor crecimiento.

****5) Elementos no legibles, ambiguos o no identificables:****

- * La unidad de medida **del** eje vertical es no legible.
- * Los valores exactos en cada punto de las líneas son no legibles.
- * El significado específico de "GC" es no identificable.
- * Las intersecciones precisas entre las diferentes líneas no son legibles.
- * Los detalles específicos de la producción científica dentro de cada fase histórica (Lab. Nuclear, Centro de Estudios Nucleares) son no identificables más **allá** de la tendencia general observada en el área sombreada.

5.2. Generación automática de reportes cienciométricos del ICN y/o de la Facultad de Ciencias de la UNAM

6 Conclusiones y trabajo a futuro

- 6.1. Utilidad en la práctica profesional
- 6.2. Potencial para investigación y gestión científica
- 6.3. Limitaciones y retos futuros

Bibliografía

- [1] Grupo de Cienciometría, Complejidad y Ciencia de la Ciencia Facultad de Ciencias y Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), Arencibia-Jorge, R., Jimenez-Andrade, J. L., & Calero Ramos, R. (2025). La investigación científica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM: Estudio cienciométrico.
- [2] Price, D de S. 1963. Little Science, Big Science. Columbia University, New York 119: 119.
- [3] Edward R. Tufte. The Visual Display of Quantitative Information. 1983 / 2nd Edition 2001. Graphics Press.
- [4] Omiye JA, Gui H, Rezaei SJ, Zou J, Daneshjou R. Large Language Models in Medicine: The Potentials and Pitfalls : A Narrative Review. *Ann Intern Med.* 2024 Feb;177(2):210-220. doi: 10.7326/M23-2772. Epub 2024 Jan 30. PMID: 38285984.
- [5] Alammar, J., & Grootendorst, M. (2024). Hands-on large language models. O'Reilly.
- [6] José Luis Jiménez-Andrade, Ricardo Arencibia-Jorge, Miguel Robles-Pérez, Julia Tagüeña, Tzipe Govezensky, Humberto Carrillo-Calvet, Rafael A Barrio, Kimmo Kaski, Organizational changes and research performance: A multidimensional assessment, *Research Evaluation*, Volume 33, 2024, rvae005, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvae005>
- [7] Jiménez Andrade, José Luis. Métodos y aplicaciones de la red neuronal SOM para el análisis temporal de datos multidimensionales. Tesis de doctorado, INFOTEC 2003. <https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1027/643>